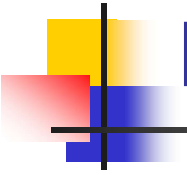


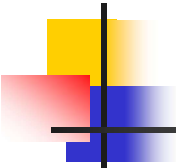
MER (Modelo de dados Entidade Relacionamento)



Modelo de Dados Entidade-Relacionamento

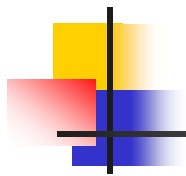
- Peter Chen – 1976
- Modelo de dados semântico

***Modelo mais
pesquisado e usado
em bases de dados!!!***



Modelo Entidade Relacionamento (ME-R)

- **Entidade** - Identifica o objeto de interesse do sistema e tem "vida" própria, ou seja, a representação abstrata de um objeto do mundo real sobre o qual desejamos guardar informações.
 - Não são entidades:
 - Entidade com apenas 1 elemento;
 - Operações do sistema;
 - Saídas do sistema;
 - Pessoas que realizam trabalhos (usuários do sistema);
 - Cargos de direção

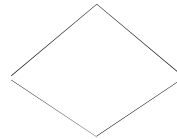


Representação Gráfica

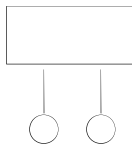
■ Entidade

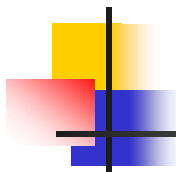


■ Relacionamento



■ Atributo

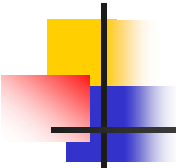




Relacionamento

- O Relacionamento representa a associação entre os elementos do conjunto de uma entidade com outra entidade
 - João está matriculado na disciplina de Banco de Dados



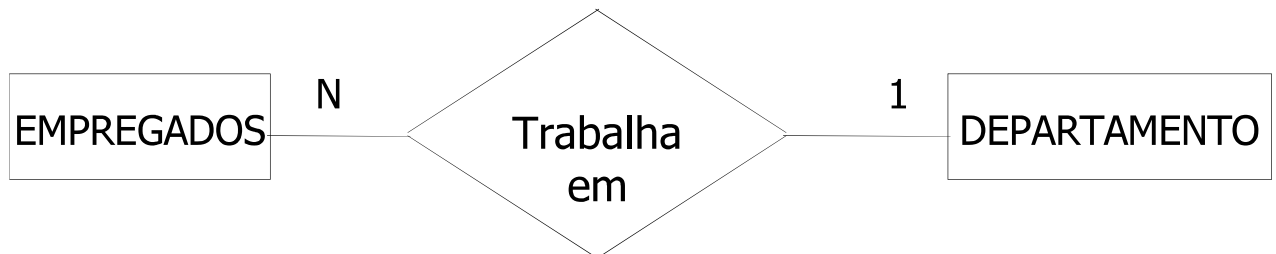


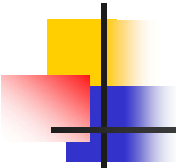
Cardinalidade de Relacionamentos

- Corresponde ao número de entidades com que um determinado conjunto de entidades pode se relacionar através de um determinado relacionamento
 - **Relacionamento 1:1** - O João é casado com a Maria
 - João - Elemento do conjunto de valores do atributo Nome da entidade Homem.
 - Maria - Elemento do conjunto de valores do atributo Nome da entidade Mulher.
 - casado - Ligação entre um homem e uma mulher, sendo que um homem pode ser casado com uma e apenas uma mulher, assim como uma mulher pode ser casada com um e apenas um homem

Cardinalidade de Relacionamentos

- **Relacionamento 1:N ou N:1** - O Pedro trabalha no Departamento Pessoal

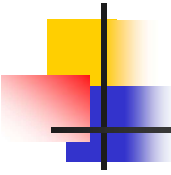




Cardinalidade de Relacionamentos

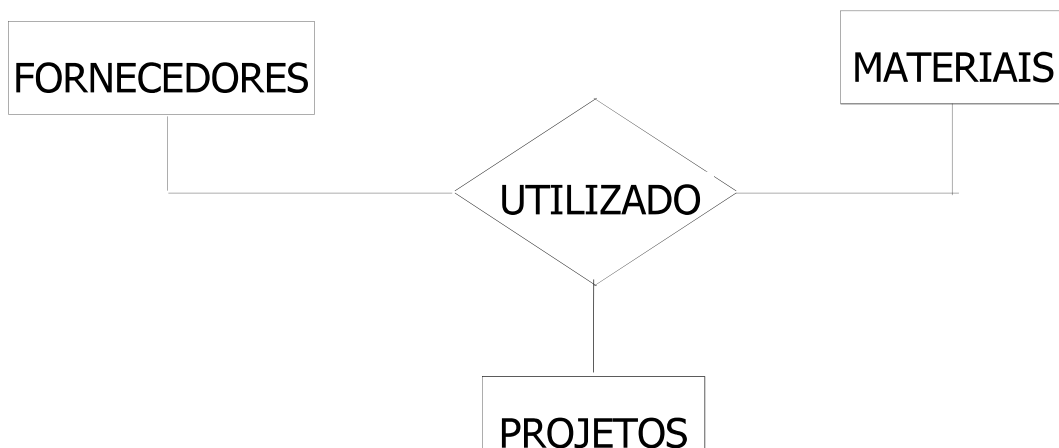
- **Relacionamento N : M** - O Antônio está matriculado na disciplina Banco de Dados
 - Ligação existente entre um aluno e uma disciplina, onde um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas e cada disciplina pode ter vários alunos matriculados





Grau de Relacionamento

- Corresponde ao número de conjuntos de Entidades participantes em um relacionamento
 - Relacionamento Ternário:

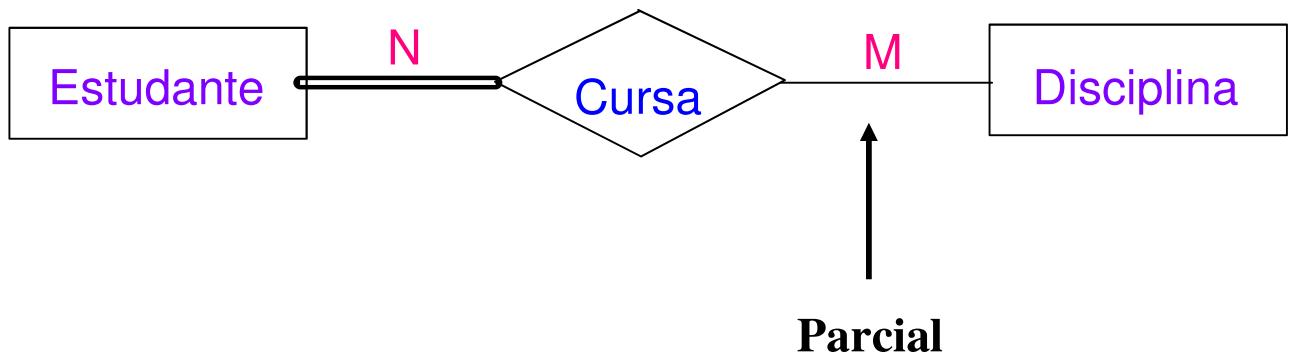


MER

Restrição de Participação

- Participação parcial

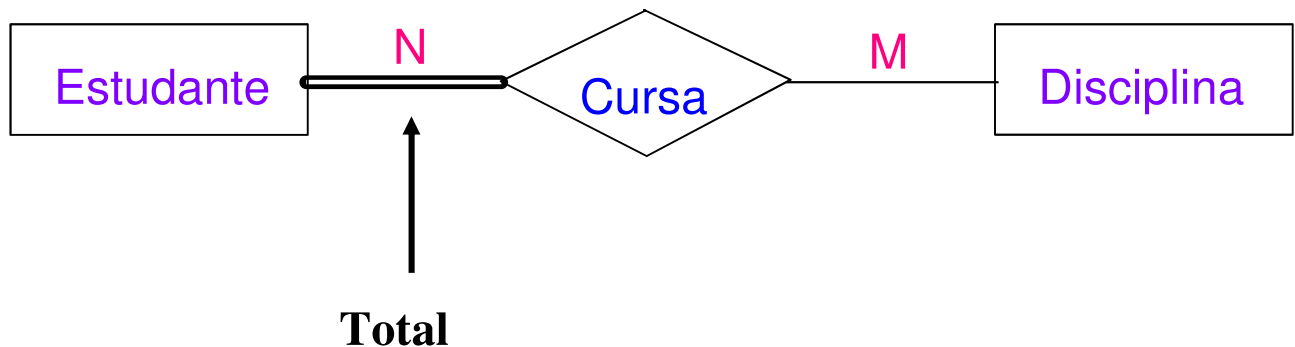
- *No exemplo, significa que apenas parte das entidades do conjunto de entidades Disciplina está relacionada com entidades do conjunto Estudante*



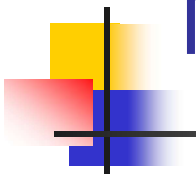
MER

Restrição de Participação

- Participação total.
 - *No exemplo, significa que a existência de uma entidade estudante depende da existência da entidade disciplina.*



MER - Atributos de Entidades



Pessoa

e₁

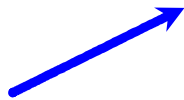
Nome = João Carlos

Endereço = rua Luiz
Saia, 729, Cuiabá , MT

Idade = 35

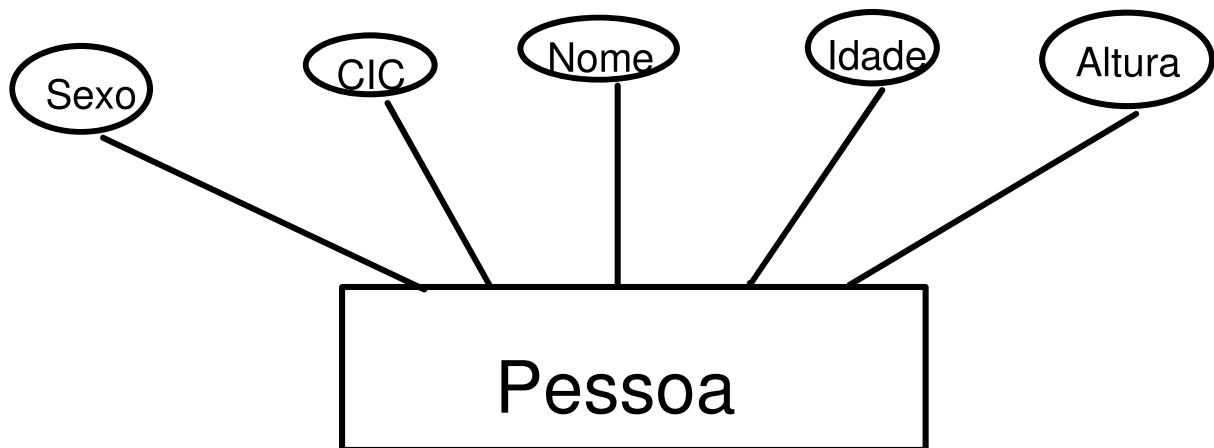
Fone = 274-8232

Atributos



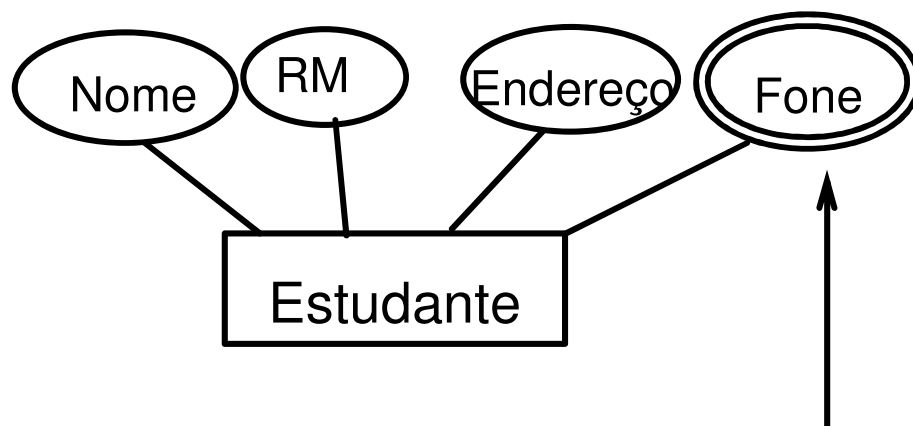
MER

Atributos Monovalorados



MER

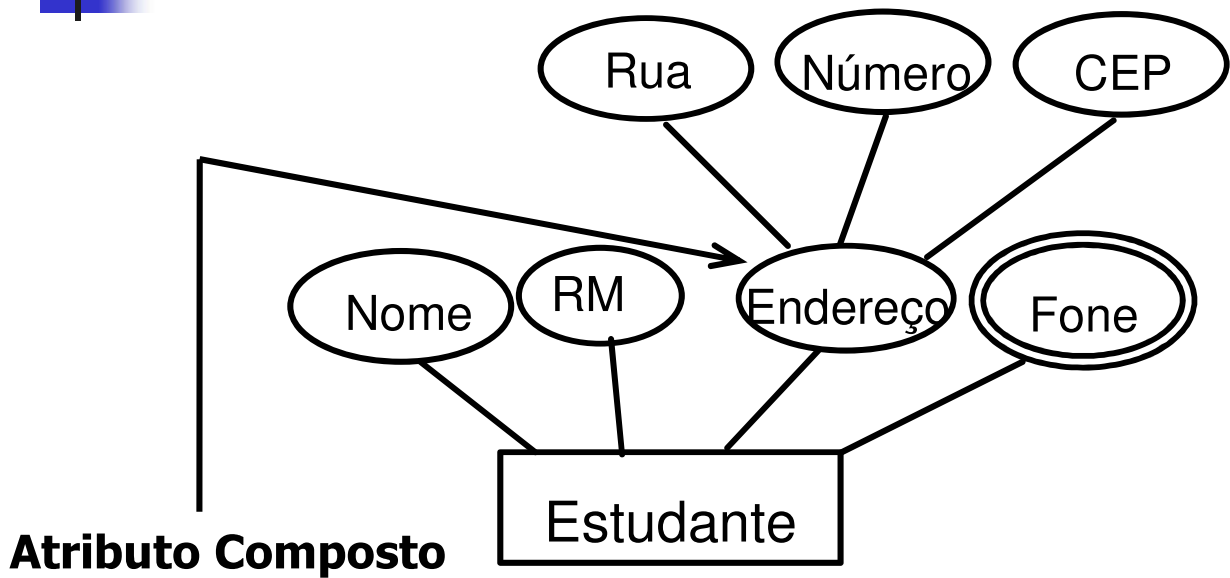
Atributos Multivalorados



Atributo Multivalorado

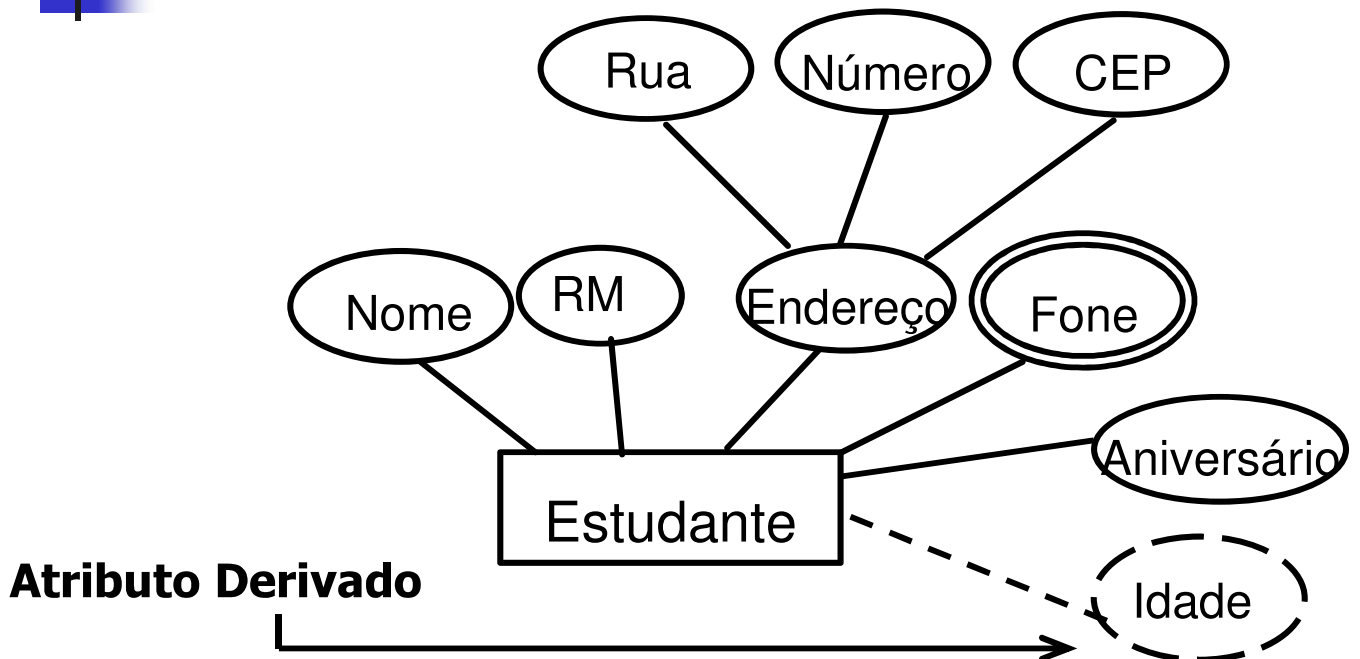
MER

Atributos Compostos

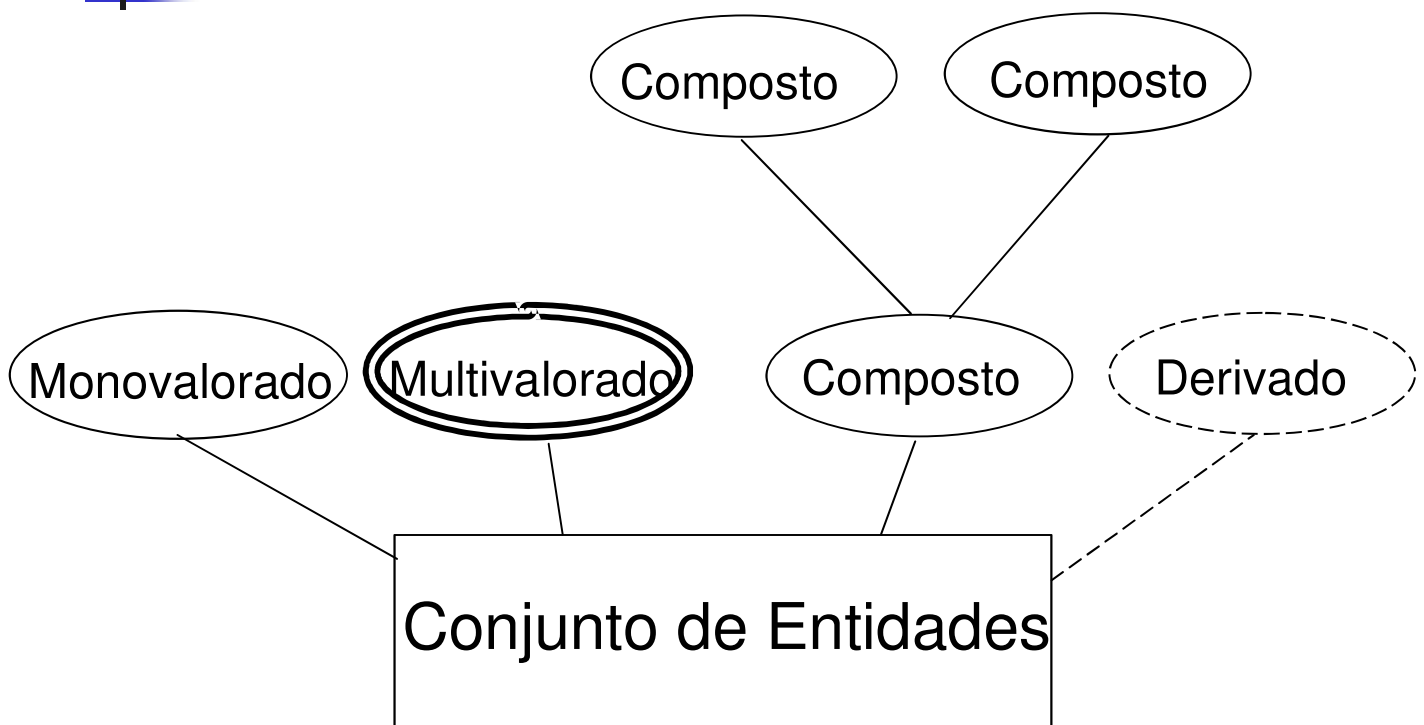
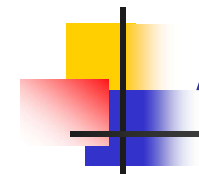


MER

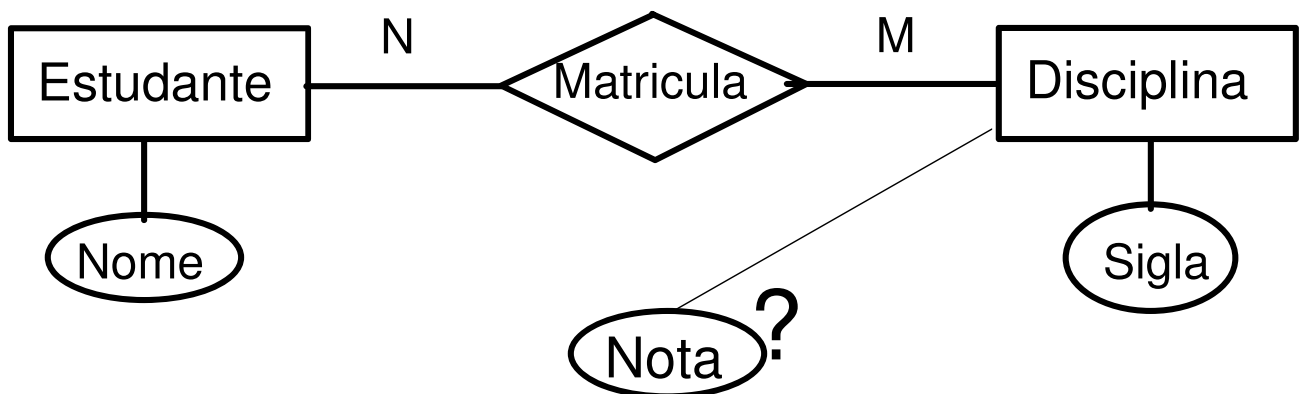
Atributos Derivados



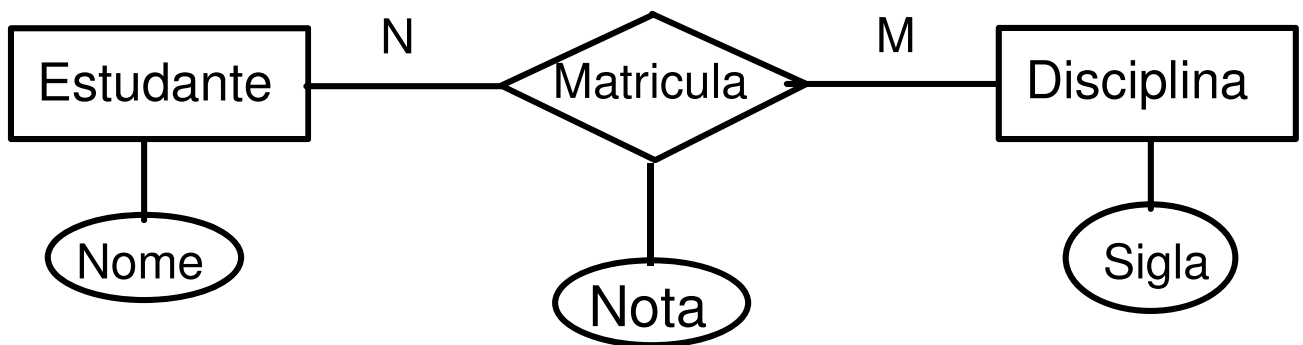
Resumo Representações de Atributos



Atributos de Conjunto de Relacionamentos



Atributos de Conjunto de Relacionamentos



Exemplo Diagrama ER (exceto atributos)

